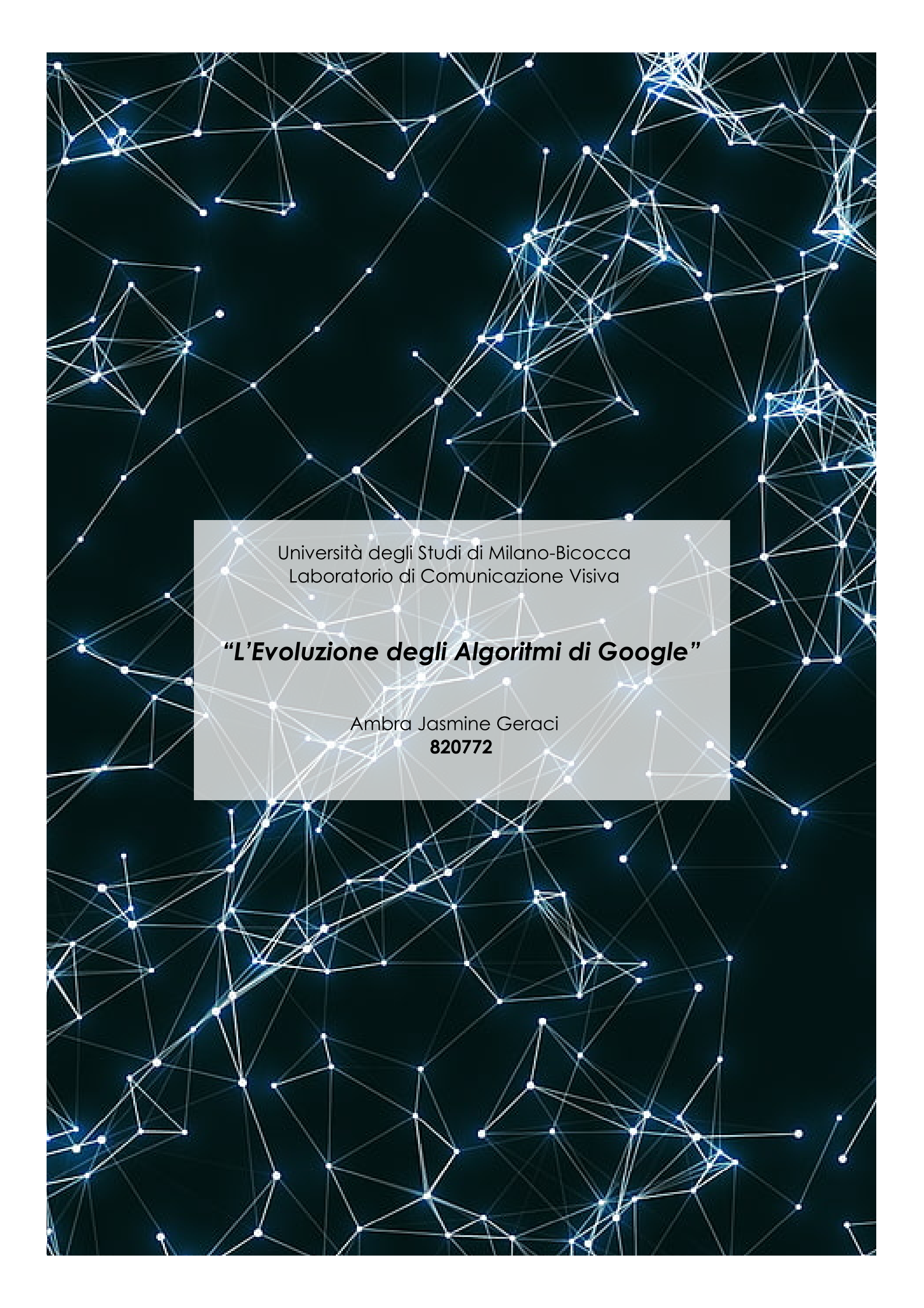




Università degli Studi di Milano-Bicocca
Laboratorio di Comunicazione Visiva

“L’Evoluzione degli Algoritmi di Google”

Ambra Jasmine Geraci
820772

Sommario

Introduzione: i primi motori di ricerca.	2
1. La nascita di Google e i suoi algoritmi.	4
1.1. Anni 2000: PageRank (+ Toolbar).	4
1.2. Aggiornamenti del 2003.	5
1.3. Aggiornamenti del 2004-2005.....	6
1.4. Aggiornamenti del 2006-2010.....	7
1.5. 2011: the "Panda" update.....	7
1.6. 2012: The "Penguin" update.....	8
1.7. Aggiornamenti del 2013-2015: Hummingbird, Pigeon, Rankbrain, Mobilegeddon..	8
1.8. Aggiornamenti del 2016-2019	9
1.9. Aggiornamenti dal 2020-oggi.....	9
Conclusione.....	10
2. Parte applicativa: come scrivere una pagina web appetibile per Google, quindi?	11
3. Conclusioni e sviluppi futuri.	13
Sitografia.....	13

Introduzione: i primi motori di ricerca.

In questo approfondimento l'argomento centrale sarà Google, il motore di ricerca più utilizzato oggi, nonché ormai una delle aziende più influenti del digitale nei tempi odierni. In particolare, tratterà dell'evoluzione degli algoritmi che ha implementato nella sua struttura negli anni e di come questi siano diventati sempre più sofisticati ed efficienti, mettendo le esigenze dell'utente al primo posto e impegnandosi per dare visibilità ai siti web di qualità.

In che cosa consista questa "qualità", in termini pratici, sarà proprio uno dei temi su cui si basa l'approfondimento. Google si è infatti distinta da altri motori di ricerca proprio per la sua capacità di mostrare risultati sempre più pertinenti alla query di ricerca dell'utente. Possiamo addirittura dire oggi, 2022, che Google sia *IL* motore di ricerca per eccellenza, quasi da non prenderne in considerazione altri, tanto infatti che abbiamo iniziato ad utilizzare un verbo – *Googolare* – per indicare lo svolgimento di una ricerca su Google, più che una ricerca sul web generica. Tutto questo è stato raggiunto proprio grazie alla continua evoluzione degli algoritmi utilizzati dal motore di ricerca per scegliere quali, tra i miliardi di siti presenti sul web, siano i più pertinenti alle parole chiave scelte dall'utente.

Con la nascita del web tra il 1989-1991 ('91 è l'anno di pubblicazione ufficiale del web)¹ è diventato presto chiaro che vi era la necessità di uno strumento che potesse filtrare i sempre più numerosi siti.

Senza l'utilizzo di motori di ricerca come Google, Firefox o Internet Explorer, tra gli altri, per raggiungere un sito web dovremmo infatti digitare l'URL completo – sperando di non sbagliare tra lettere minuscole e maiuscole, slash, simboli e numeri. Sarebbe impensabile oggi (ed era già scomodissimo alla nascita del web), anche perché la maggior parte delle volte che facciamo una ricerca ormai è per trovare un'informazione (o prodotto, immagine, o qualsiasi cosa che ancora non conosciamo), più che un sito web specifico. Se venti anni fa poteva funzionare infatti affidarsi ad un unico sito web, comunque, presto non è bastato più.

I primi siti che cercarono di facilitare gli utenti nell'accedere più rapidamente a determinati siti web, utilizzando per la prima volta le (oggi famosissime) "chiavi di ricerca", nacquero non molto dopo la creazione del web. Su quale sia il primissimo motore di ricerca della storia c'è però un po' di confusione. La battaglia, infatti, sembra essere tra W3Catalog, ALIWEB e Archie, anche se la maggior parte delle fonti sembra accreditare ad ALIWEB il primato.

ALIWEB (che sta per *Archie Like Indexing for the Web*) considerato come dicevamo dai più il primo Search Engine della storia²: nacque nel 1993, e consisteva in una semplice pagina contenente

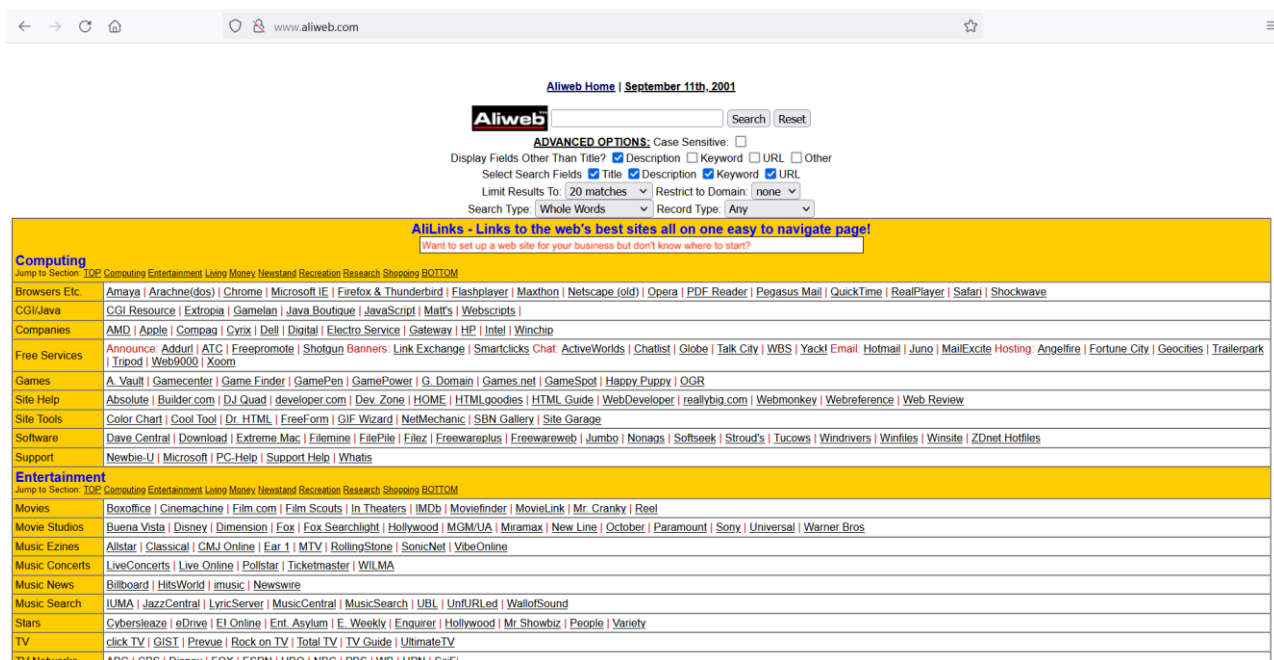


Figura 1 - Aliweb oggi (2022). Screenshot del sito pubblico.

diversi link, categorizzati per tipo di sito web. La ricerca poteva essere affinata secondo diversi parametri, in base alle esigenze dell'utente. L'utente che aveva invece bisogno di "indicizzare" il suo sito poteva contattarli fornendo indirizzo, tipologia e una breve descrizione di esso in modo da essere aggiunto alla loro raccolta. Era comodo ai tempi, proprio perché in questo modo l'utente non doveva ogni volta digitare l'URL completo del sito, ma bastava un click, e poteva addirittura scoprirne altri. Ad ALIWEB seguirono altri come AOL e Yahoo (1994), che come ben sappiamo quest'ultimo restò molto utilizzato fino a qualche anno fa. Anche Archie in realtà funzionava molto similmente ad Aliweb, ed è stato molto utilizzato anch'esso proprio per la comodità che offriva.

Insomma, ben prima di Google si sono susseguite tante piattaforme che offrivano, in un modo sicuramente un po' primitivo, un primo filtro di ricerca agli utenti che navigavano nel web, segnalando la chiara necessità di semplificare il mondo web e, dall'altro lato, per chi possedeva un sito web, di farsi trovare dagli utenti. Inoltre, la ricerca da parte dell'utente era "manuale", ovvero era lui a dover scegliere il sito web su cui atterrare attraverso queste piattaforme, e non c'era una classifica precalcolata (quella che sarebbe diventata la SERP) come oggi. Vediamo allora come la navigazione nel web sia diventata più efficiente ed immediata, grazie proprio alle innovazioni dell'azienda più importante oggi in tema di ricerca nel web.

1. La nascita di Google e i suoi algoritmi.

L'azienda Google nacque ufficialmente nel settembre del 1998 a Menlo Park, California, USA da un'idea di **Larry Page** e **Sergey Brin**. Page e Brin, in quegli anni dottorandi all'Università di Stanford, stavano studiando il funzionamento base dei motori di ricerca, quando iniziarono ad ipotizzare, e poi verificare, che un motore di ricerca basato sui cosiddetti "backlink" (ne parleremo meglio più avanti), ovvero link entranti in un certo sito, avrebbe funzionato meglio degli altri motori in circolazione in quegli anni, che invece si basavano solamente sulla quantità di volte che una chiave di ricerca appariva in un determinato sito web.

Il loro scopo era quindi di sviluppare un motore di ricerca che fosse stato molto più efficiente degli altri (scopo che oggi ben sappiamo essere stato raggiunto, e superato). Crearono così Google Search, finito di sviluppare nel 1997. Il primo algoritmo su cui si basò Google fu **Pagerank**, che attribuiva un certo peso ad ogni pagina web, basandosi proprio sui link.

Vediamo ora, partendo da questo primo algoritmo, come Google sia riuscito a diventare il sito più visitato del mondo³, affermandosi come migliore motore di ricerca, grazie ai suoi tanti aggiornamenti che mettevano al primo posto, sempre, le esigenze dell'utente.

1.1. Anni 2000: PageRank (+ Toolbar).

Il primo algoritmo su cui si basò Google Search, che esiste ed è utilizzato ancora oggi è PageRank, brevettato nel 1998^{4,5}. In parole molto semplificate, esso si basava sull'idea che una pagina web sia tanto più rilevante e interessante quanti più link in entrata avesse, sia dal sito di appartenenza sia da siti esterni. In particolare, l'algoritmo assegnava un valore numerico ad ogni link presente in un file sul web. Perciò, pagine con molti link che rimandano ad esse da altri siti web sono

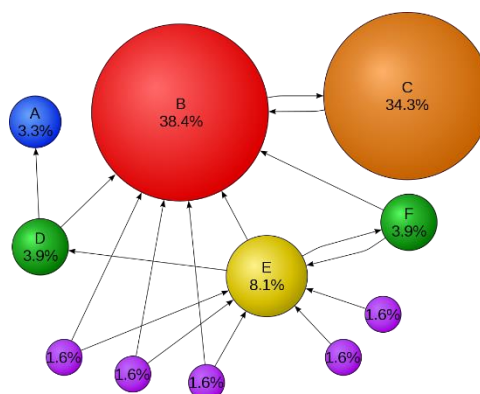


Figura 2 - Schema illustrativo del funzionamento di PageRank
(via Wikipedia)

considerate da PageRank più importanti. Nell'idea alla base di questa ricerca quindi, si teneva conto della rilevanza di una certa pagina web in base alla struttura di tutti i collegamenti e alla

quantità di link che rimandavano ad una o ad un'altra pagina. Google, quindi, assegnava ad ogni pagina web un **punteggio**, che andava a definire il grado di popolarità di quella pagina.

Un nodo della rete era quindi molto rilevante se risultava essere linkato da molti altri nodi. Questo meccanismo sta ancora alla base dei criteri su cui la ricerca Google poggia ancora oggi, anche se sono diventati ormai migliaia che cooperano insieme per creare il ranking più corretto, e non è più quindi definito solo da questo, ma da moltissimi parametri, anche sconosciuti: l'azienda, infatti, non li rende noti, proprio perché la struttura dell'algoritmo è il loro punto di forza e devono tutelarlo.

Nel 2000 a supporto di PageRank venne introdotto da Google la **Toolbar**, rimasta attiva fino al 2014, una barra con vari strumenti che potevano essere utili all'utente. Uno dei motivi per cui è stata più sfruttata è la parte che mostrava agli utenti possedenti un sito web quale fosse il loro rank, quindi la loro posizione nell'algoritmo. Tutti gli utenti da allora cercarono di scalare sempre più posizioni nel "rango", utilizzando ad esempio tecniche del cosiddetto **Link Building**, ma ben presto Google si accorse che molti giocavano sporco e introdusse dei cambiamenti per raggiurarli.

PageRank è quindi ancora utilizzato, non con il codice originale brevettato negli anni '90 però, ma con una struttura molto più complessa che negli anni l'azienda ha sviluppato (dimostrato dal fatto che il brevetto originale non fu rinnovato), che nessuno conosce, ovviamente, nei dettagli.

1.2. Aggiornamenti del 2003.

Dalla nascita di PageRank Google aggiunse modifiche e miglioramenti sempre più spesso, fino ad arrivare ad implementare **aggiornamenti quasi ogni ora**⁶. L'azienda californiana di certo non li rende completamente pubblici, ma si preoccupa di annunciare solo i più importanti e senza nemmeno andare troppo nei dettagli: come abbiamo detto, la "ricetta segreta" del suo algoritmo è ciò che lo rende così potente e ad una qualità irraggiungibile (almeno fino ad oggi) dagli altri suoi concorrenti sul mercato. Vediamo però ciò che sappiamo della cronologia dei suoi algoritmi.

Dopo aver eliminato la Toolbar Google introdusse, nel 2003, tre diversi. Con l'aggiornamento **Boston** l'azienda dichiarò di aver cambiato l'algoritmo in modo che avessero più rilevanza i backlinks di qualità: ovvero, chi comprava i link sarebbe stato penalizzato⁷. Da Boston in poi, ogni volta che il codice dell'algoritmo veniva modificato, si verificava un fenomeno che venne chiamato "**Google Dance**", ovvero una modificazione improvvisa della SERP, che mostrava una lista di risultati sballata rispetto a, magari, il giorno prima. Questo fenomeno oggi non è più così evidente.

Sempre nello stesso anno, con **Cassandra** iniziavano a venire penalizzati i link e le keyword nascoste, scritte in modo massivo dagli esperti SEO del tempo a scopo di far scalare qualche

posizione alla pagina web in questione. La strategia del tempo consisteva nello scrivere tantissime volte una parola chiave (es. "cetrioli" su un sito web che vendeva cetrioli) nascondendolo, ad esempio, nella grafica del sito, attribuendogli il colore bianco e posizionandole sullo sfondo bianco, in modo da renderle invisibili. L'utente del tempo poteva facilmente scovarle cercando di evidenziare il testo. Ad oggi questa scenetta ci fa sorridere e ci sembra una strategia "disperata" per aumentare il proprio PageRank, ma fino ai più recenti aggiornamenti sembrava funzionare, e veniva perciò sfruttata. Queste tecniche facevano parte del noto fenomeno del **Keyword Stuffing**, che già dal 2003 venne penalizzato massicciamente da Google.

Dominic fu una piccola miglioria che andava a penalizzare ulteriormente i compratori di backlink. L'aggiornamento **Fritz** si concentrò invece sul nascondere l'effetto provocato da Google Dance, in modo da non rendere così visibile i cambiamenti.

Con **Florida** invece Google apportò pesanti modifiche, infatti ciò che ne conseguì fu un drastico cambiamento dell'ordine dei risultati nella SERP. Sicuramente, Florida è stato fondamentale per combattere lo **webspam**, ovvero le tecniche "sporche" – che si definiscono "**Black Hat SEO**" – come il *keyword stuffing* descritto prima. Queste tecniche infatti divennero inutili per tentare di migliorare il ranking della pagina e anzi, le avrebbe penalizzate. Non possiamo però andare più nel dettaglio poiché i cambiamenti nel tecnico non sono mai stati rivelati dall'azienda, ma solo ipotizzati da diversi SEO specialist e che non si possono quindi confermare al 100%.

1.3. Aggiornamenti del 2004-2005.

Austin: anche qui altre manipolazioni di tipo spam vennero penalizzate. Con **Brandy** invece l'azienda di Page e Brin introdusse una nuova tecnica di manipolazione basata sul Natural Language Processing, ovvero la *Latent Semantic Indexing*⁸. In parole semplici, questa tecnica si basava sull'idea che due documenti sono semanticamente vicini se hanno molte parole in comune, e quindi vengono considerati simili.

Il 2005 è stato poi un anno fondamentale per quanto concerne gli aggiornamenti dell'algoritmo di Google. Venne introdotto ad esempio l'attributo **nofollow**, che permise di bloccare ulteriormente e in modo molto più efficace contenuti spam, rispetto agli aggiornamenti precedenti. L'attributo si basa sulla possibilità di segnalare a Google di "non seguire" un determinato link, non prenderlo quindi in considerazione nella sua indicizzazione. Infatti, i crawler di Google periodicamente vanno in cerca di nuovi siti web e delle loro caratteristiche (seguendo e analizzando links, testi, immagini, qualità generale e tanto altro) e uno dei modi in cui lo fanno è proprio seguendo i link da altre pagine. Se uno di questi link decidiamo (noi, come proprietari di un sito web) che non vogliamo sia associato alla nostra pagina, ecco che useremo quindi l'attributo *rel="nofollow"*, in modo che Google non segua questo link dalla nostra pagina⁹.

L'azienda introdusse inoltre **suggerimenti di ricerca personalizzati** per l'utente in base alle sue ricerche precedenti; con l'aggiornamento **Bourbon** poi cercò di eliminare i contenuti duplicati, con **Jagger** i siti che guadagnarono fama grazie a link di bassa qualità scesero notevolmente di posizione.

1.4. Aggiornamenti del 2006-2010.

Per un anno circa l'algoritmo sembrò non cambiare. Dopo gli ultimi aggiornamenti che riguardarono il processo di indicizzazione, infatti, sembrò ci fosse una pausa. A fine 2006 Google rilasciò alcuni consigli utili ai proprietari di un sito web in modo da poter capire meglio in che direzione fossero andati gli aggiornamenti. Tra il 2006 e il 2008 introdusse piccole modifiche, come ad esempio il fatto che venivano mostrate diverse SERP per la stessa chiave di ricerca a seconda del server che le inviava (aggiornamento **Dewey**).

Fino a fine 2010 non ci furono grandi aggiornamenti: in questi anni i risultati divennero sempre più in linea con ciò che stava cercando l'utente, soprattutto grazie all'aggiornamento **Caffeine**, che permetteva all'azienda di indicizzare anche più velocemente nuovi contenuti. Nel 2011 invece, ci fu un grande aggiornamento, che influenzò molto le ricerche: il Panda update.

1.5. 2011: the "Panda" update.

Come possiamo leggere sul sito di Google stesso¹⁰, l'aggiornamento **Panda** è stato fatto con lo scopo di permettere agli utenti di trovare siti web di **alta qualità** nei risultati di ricerca del motore. Questo non è stato un unico massiccio aggiornamento, poiché è stato cambiato una decina di volte nel corso del 2011, tra le altre centinaia di aggiornamenti che il motore dichiarò di voler implementare in futuro. Questa modifica provocò un crollo nella SERP a molte pagine poco interessanti, ma fece scalare invece posizioni a siti ben sviluppati, migliorando di molto l'esperienza di ricerca.

Tutto questo poteva essere possibile solo tramite un'accurata analisi dei siti da parte del motore, e ciò veniva fatto guardando come gli utenti si comportavano sulle SERP e sui siti web. Ad esempio, veniva registrata la frequenza di rimbalzo su un certo sito, ovvero il **bounce rate**, quando cioè un utente abbandona un sito web senza averci interagito nemmeno con un click. Se quindi questi parametri rivelano uno scarso interesse da parte degli utenti verso quel sito, Google ne terrà conto, segnalando che quel sito è di scarsa qualità, secondo i propri utenti, e apparirà quindi più in basso ai risultati di ricerca. Altri fattori che hanno iniziato ad avere una certa rilevanza sono stati la quantità di pubblicità per pagina, che se troppo alto rispetto ai contenuti effettivi avrebbe avuto un impatto negativo sul rating.

1.6. 2012: The “Penguin” update.

Chiamato anche “*the Webspam Update*”, **Penguin**¹⁴ voleva ridurre in modo drastico lo spam nei risultati. Come dichiarò Google, questo aggiornamento ridusse del 3% circa lo spam nelle SERP di tutti i paesi. Nonostante l'azienda sottolineava esplicitamente che le tecniche di keyword stuffing o cloaking fossero illecite e avrebbero portato ad un peggioramento della visibilità del sito web (tramite le Linee Guida per i Webmaster, pubblicate da Google), erano molti i SEO del tempo che si avvalevano comunque di queste tecniche.

Gli aggiornamenti Panda e Penguin vennero continuamente modificati nel corso degli anni, fino al 2013. In quello stesso anno, presero provvedimenti verso siti web che violavano il copyright di diversi contenuti (**Pirate** update). I siti web che riportavano testi, video o foto di altri venivano quindi pesantemente penalizzati¹¹.

1.7. Aggiornamenti del 2013-2015: Hummingbird, Pigeon, Rankbrain, Mobilegeddon.

Nel 2013 - 2014 vennero apportate modifiche sempre in ottica di riduzione dello spam, inoltre “**https**”, ovvero la versione crittata dei siti web, sarebbe diventato un fattore considerato di qualità.

Nel 2013 è stato introdotto **Hummingbird**¹², che da alcuni non è considerato come un aggiornamento dell'algoritmo di Google ma un vero e proprio algoritmo a sé. Il focus in Hummingbird era sulla *semantica*, poiché da qui in poi una ricerca fatta sul motore non sarebbe più stata analizzata semplicemente per quali keyword comparissero, ma venivano anche tenute in considerazione le possibili relazioni che intercorrevano tra le keyword stesse. L'idea alla base era che sempre più utenti svolgessero ricerche interloquendo con il motore come se fosse una persona umana, ponendogli ad esempio delle domande dirette. Tutto ciò implicava una nuova esigenza di analisi dell'algoritmo che si basasse sull'interpretazione del linguaggio naturale, con tutte le sue possibili sfumature che dipendono sia dalla forma sia dal **contesto** in cui la domanda è posta. Questo aggiornamento come vediamo non andava ad intaccare quindi il ranking dei siti web, ma migliora estremamente l'analisi delle richieste dell'utente e, di conseguenza, la rilevanza della pagina dei risultati.

Con **Pigeon**¹³, nel 2014, la geolocalizzazione diventa un altro dei fattori rilevanti nel caricamento dei risultati della SERP. Nel 2015 infatti, con l'aggiornamento **Rankbrain** il motore, una volta che l'utente aveva inviato le keyword di ricerca, per mostrare i risultati calcolava le pagine più pertinenti in base alla geolocalizzazione dell'utente, alle ricerche più di tendenza di quel momento e anche le ricerche passate dell'utente. In questo modo Google alzava sempre di più il livello di qualità delle sue “risposte”, cercando di fornire risultati il più possibile pertinenti alle ricerche più disparate.

A 2015 inoltrato era diventato necessario un aggiornamento in ottica mobile: il **Mobilegeddon** update fu creato proprio con questa intenzione: da qui in poi i siti web che erano ottimizzati per i dispositivi cellulare apparivano più in alto nei risultati.

1.8. Aggiornamenti del 2016-2019.

Nel 2016 con **Fred** Google inizia a moderare le fake news: per cercare di individuare fonti non autorevoli sfrutterà ancora il rapporto tra numero di annunci e contenuto, la frequenza di rimbalzo e il tempo di permanenza, oltre al livello di "copiatura" di testi da altri siti web. Se questi fattori indicano poco interesse da parte degli utenti o scarsa qualità, è molto probabile che siano siti poco autorevoli e, quindi, da penalizzare.

Nel 2017 si punta tutto sul mobile: con **Mobile-First** le pagine web devono essere ottimizzate per dispositivi mobili, anzi, la progettazione deve proprio partire da cellulare e adattarsi anche a computer, pena un posizionamento molto basso (sia che la ricerca venga condotta da desktop o da cellulare).

Dal 2018 la **velocità** dei siti diventa molto rilevante: l'azienda vuole offrire ai suoi utenti siti web in grado di dare risposte corrette e veloci, soprattutto perché ormai l'utenza naviga principalmente da cellulare. La velocità di caricamento di un sito, quindi, inciderà molto nel ranking. Iniziò a dichiarare inoltre come non sicuri tutti i siti http, facendo della sicurezza un requisito fondamentale.

Nel 2019 Google fa un'ulteriore miglione per quanto riguarda l'analisi del linguaggio: con **Bert** (*Bidirectional Encoder Representation of Transformers*) il motore può ora analizzare ancora più profondamente le relazioni tra le keyword, ed è importante soprattutto poiché ora lo può fare anche per **chiavi di ricerca molto lunghe e complesse**. Bert è un algoritmo di deep learning automatico e lavora in modo "bi-direzionale": questo significa che può apprendere e analizzare sia da sinistra a destra, sia da destra a sinistra. La spiegazione sull'algoritmo su cui si basa l'update Bert è molto più complicata di così, e servirebbe una relazione a parte, ma in generale l'idea è questa, e basti sapere che ha migliorato notevolmente la capacità di interpretazione delle ricerche.

1.9. Aggiornamenti dal 2020-oggi.

Negli ultimi anni l'azienda si è concentrata su aggiornamenti in ottica di dare ulteriore rilevanza alla qualità dei contenuti. Non ci sono indicazioni precise (come sempre) fornite da Google stesso, ma solo una sorta di guida, composta da domande sulla **qualità**, che possono aiutare gli sviluppatori di siti web a controllare che sia tutto in linea.

Ad inizio 2020 anche gli aggiornamenti del motore di ricerca sono stati "colpiti" dalla pandemia: l'azienda implementa modifiche in modo da rispondere più efficientemente alle ricerche degli utenti in tema Covid-19. Nel corso del 2020 le altre modifiche sono state fatte sempre in direzione di premiazione della qualità ed efficienza, quindi non ci ripetiamo.

Nel giugno 2021 con "**SEOUX Revolution**" inoltre la User Experience è centrale nella SEO, quindi non è più solo consigliata, ma diventa un vero e proprio fattore che influisce sul posizionamento del sito. Sempre nello stesso anno inizia a premiare siti web che trattano di recensioni di prodotti utili per gli utenti. Ci sono 3 aspetti che possono segnalare la qualità dell'interfaccia: caricamento della pagina, stabilità della pagina e interattività. Inoltre, con il **Link Spam** update, i link senza il tag "rel" corrispondente, se ad esempio sono sponsorizzati e non segnalati, vengono giudicati dall'algoritmo in modo negativo.

Conclusione.

Abbiamo visto quindi che l'azienda di Brin e Page lavora senza sosta nell'aggiornare l'algoritmo su cui si basa Google Search per renderlo sempre più efficiente, cercando di garantire le risposte più rilevanti, date tramite una lista di siti web, alle domande di ricerca degli utenti.

Di queste modifiche non è possibile purtroppo parlare in dettaglio, infatti non è possibile ad esempio sapere con quali esatte stringhe di codice siano state apportate queste modifiche, poiché ovviamente fa parte del lavoro di Google e non viene reso pubblico: proprio come nessuno sa la vera ricetta della Coca-Cola, non sapremo ancora per molto tempo la vera ricetta dell'algoritmo di Google e, perciò, dovremo accontentarci di ciò che riusciamo ad intuire mano a mano che vengono pubblicati nuovi aggiornamenti.

2. Parte applicativa: come scrivere una pagina web appetibile per Google, quindi?

Dopo aver letto questa enorme carrellata di aggiornamenti di Google potremmo avere l'impressione che creare un sito web che abbia una minima possibilità di apparire tra i primi risultati di ricerca sia impossibile da raggiungere. In realtà, se creiamo siti web di qualità, ben bilanciati, molto curati e soprattutto creati tenendo **al centro della nostra progettazione l'utente** questo obiettivo non sarà così lontano. In questo paragrafo vedremo come, in un'ottica pratica e applicativa, possiamo creare un sito web ottimizzato, a livello base, in ottica SEO.

Una prima puntualizzazione che potrebbe suonare scontata ma necessaria è: tenere sempre in mente che stiamo progettando un sito web per gli utenti del web (che siamo anche noi stessi). non a caso si parla infatti di progettazione **User-Centered**. Questa semplice affermazione implica che:

- I contenuti del nostro sito debbano essere chiari e non ambigui (poche parole ma corrette)
- La grafica del sito deve essere pulita (non aggiungere quindi troppi elementi, potrebbero distrarre)
- Le immagini devono essere di qualità, ma ottimizzate per il web (*"belle ma non troppo"*)
- È necessario fare in modo che gli utenti, atterrando sul nostro sito, capiscano immediatamente come iniziare e portare a termine i vari task che hanno bisogno di fare (se sono un e-commerce, ad esempio, è importante che sia ben visibile il bottone con cui si può iniziare a fare shopping, il bottone del carrello, ecc)
- Non dobbiamo mettere troppi banner pubblicitari o troppe informazioni ridondanti, poiché potrebbero distrarre dall'azione che l'utente vuole compiere, e quindi portarlo alla frustrazione (e magari all'abbandono del nostro sito web)
- Non copiare mai, per nessun motivo, testi o file multimediali di altri (soprattutto senza i dovuti copyright – ma, in ogni caso, è da evitare)
- Il sito deve essere il più veloce possibile e perfetto per la sua fruizione su mobile (come abbiamo visto Google premia i siti veloci e ben adattabili al layout mobile)
- Controllare attentamente che non ci siano errori di codice o ortografici, poiché verrebbe considerato dal motore come indice di scarsa qualità, penalizzandone il posizionamento
- Collegare il sito web a software come Google Analytics in modo da poter monitorare il traffico e soprattutto capire cosa funziona e cosa no

Sicuramente c'è molto altro ma, di base, questi sono gli aspetti fondamentali per far sì che il nostro sito web sia, prima di tutto, chiaro e utile per gli utenti che ci atterrano. Andando più nei dettagli, se vogliamo pensare allo **sviluppo**, è importante che:

- Quando scriviamo il codice (se non stiamo utilizzando un CMS per creare il sito), dobbiamo dividere in modo corretto gli h1, h2, h3 ecc. Gli h1 sono infatti ritenuti da Google più

importanti, poiché indicano i temi principali della pagina web in questione: è infatti inoltre fondamentale inserire le keyword principali che abbiamo individuato in questa parte del testo, in modo da aiutare il motore a capire meglio di cosa stiamo parlando. Anche le parole in grassetto vengono trattate un po' allo stesso modo.

- Il tag <title> è inoltre fondamentale perché è il nome della pagina, ed è una delle prime caratteristiche su cui i crawler si soffermano e tengono conto nell'indicizzazione. Anche la meta description è altrettanto importante, poiché è la descrizione della pagina che apparirà nella SERP, appena sotto al titolo
- Scegliere le keyword più adatte al contenuto del sito, poiché saranno basilari per l'indicizzazione
- È importantissimo inoltre aggiungere sempre l'attributo "alt" alle immagini, poiché va ad inserire un testo alternativo nel caso in cui l'immagine non possa essere caricata o nel caso in cui l'utente non possa vederla ed utilizzi il web attraverso l'audio
- Assicurarsi di inserire l'attributo "nofollow" ai link che non vogliamo che Google segua: in questo modo siamo sicuri che la nostra pagina non sia considerata in qualche modo legata a quelle pagine linkate che, per un motivo o per l'altro, pensiamo non ci possano giovare in termini di ranking
- Non utilizzare generatori di link spam o tecniche di Black Hat SEO: come abbiamo visto, prima o poi Google farà un aggiornamento che andrà a smontarle tutte e quindi perderemmo unicamente di credibilità
- Far sì che gli url non siano troppo lunghi (se brevi sono giudicati meglio) e soprattutto utilizzare le keyword principali del sito o della pagina negli URL (anche questo ritenuto importante per capire l'argomento base)
- Ponderare sul fatto che campagne di digital marketing aiuterebbero molto nel posizionamento, poiché, come abbiamo letto nei paragrafi precedenti, se gli utenti mostrano tanto interesse (misurabile da parametri come durata della sessione, bounce rate, tasso di conversione o click), allora anche Google avrà modo di "pensare" che quel sito web sia interessante e, quindi, fargli scalare il ranking



Ci sono moltissimi altri parametri da tenere in considerazione, ma sarebbe una lista infinita (infinita come il numero delle pagine dei risultati di Google quando facciamo una ricerca...). Questi sono gli aspetti fondamentali, ma se abbiamo bisogno di migliorare il posizionamento del nostro sito web è utile rivolgerci ad un esperto SEO, o approfondire la tematica seguendo appositi corsi, online o offline che siano, anche leggendo ciò che Google stesso consiglia.

3. Conclusioni e sviluppi futuri.

I motori di ricerca, come abbiamo visto, sono ormai parte integrante e fondamentale della nostra vita. Sia che stiamo cercando l'indirizzo di una qualche attività, sia che stiamo cercando articoli scientifici per la nostra tesi, la prima cosa che facciamo è una ricerca nel web. Google si è distinto da altri per l'elevata capacità di rispondere bene alle nostre domande, imparando ad interpretare sempre meglio il nostro linguaggio umano e a fornirci i dati che ci servono, correttamente e velocemente. Ovviamente non è un software infallibile (spesso non troviamo ancora ciò che stiamo cercando), ma nel tempo avremo tecnologie sempre più efficienti. In particolare, abbiamo buone ragioni per pensare che le parole chiave diventino sempre meno centrali, in favore dell'analisi basata sulle relazioni, concetto che abbiamo visto precedentemente, poiché questo metodo sembra funzionare di più, capisce meglio ciò che stanno chiedendo gli utenti (sempre del tutto centrali) e il motore può così rispondere meglio.

Sitografia.

¹ Il post (2019), *L'invenzione del World Wide Web, 30 anni fa*, www.ilpost.it/2019/03/12/world-wide-web-invenzione/

² Nexor (2014), *Aliweb: The World's First Internet Search Engine*, www.nexor.com/aliweb/

³ Techgeneration (2021), *I 50 siti web più visitati al mondo*, www.techgeneration.it/i-50-siti-web-piu-visitati-al-mondo/

⁴ Google (1998), *Method for node ranking in a linked database*, www.patents.google.com/patent/US6285999B1/en

⁵ Semrush (2021), *Tutto quello che devi sapere sul PageRank di Google (e perché è ancora importante nel 2021)*, <https://it.semrush.com/blog/pagerank-di-google/#header5>

⁶ Ryte, *Google Dance*, https://en.ryte.com/wiki/Google_Dance

⁷ Ryte, *Google Update*, https://en.ryte.com/wiki/Google_Update

⁸ EveMilano (2014), *LSI Latent Semantic Indexing*, <https://www.evemilano.com/lsi-latent-semantic-indexing-seo/>

⁹ Google (2019), *L'evoluzione di "nofollow": nuovi modi per identificare la natura dei link*, <https://developers.google.com/search/blog/2019/09/evolving-nofollow-new-ways-to-identify>

¹⁰ Google (2011), *Indicazioni per la creazione di siti di alta qualità*,

<https://developers.google.com/search/blog/2011/05/more-guidance-on-building-high-quality?hl=it>

¹¹ Seo.srl (2021), *Aggiornamenti di Google dal 2000 ad oggi*, [https://seo.srl/blog/algoritmi-](https://seo.srl/blog/algoritmi-google/aggiornamenti-di-google-dal-2000-ad-oggi/)

[google/aggiornamenti-di-google-dal-2000-ad-oggi/](https://seo.srl/blog/algoritmi-google/aggiornamenti-di-google-dal-2000-ad-oggi/)

¹² Seo.srl (2021), *Google Hummingbird, cos'è e come funziona*, [https://seo.srl/blog/seo/google-](https://seo.srl/blog/seo/google-hummingbird-cos-e-come-funziona/)

[hummingbird-cos-e-come-funziona/](https://seo.srl/blog/seo/google-hummingbird-cos-e-come-funziona/)

¹³ Clickable (2020), *L'algoritmo di Google: viaggio nella storia degli aggiornamenti del motore di*

ricerca più famoso al mondo, [https://www.clickable.it/blog/seo/aggiornamento-algoritmo-](https://www.clickable.it/blog/seo/aggiornamento-algoritmo-google/)

[google/](https://www.clickable.it/blog/seo/aggiornamento-algoritmo-google/)

¹⁴ Evemilano (2012), *Google Panda e Penguin, cosa sono e a cosa servono*,

<https://www.evemilano.com/google-panda-e-penguin-capirli-per-combatterli/>